23010917 이시형 디지털논리회로 과제2

1번 문제

다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라

h(a,b,c,d) =a’b’c’d + abc’d + a’bcd’+ ab’c + a’c’d’

1번 문제 풀이

우선 a’b’c’d 는 이진수로 변환하면 0001 이고 이는 m1 을 의미한다

그리고 abc’d 는 이진수로 1101 이고 이는 m13 이다

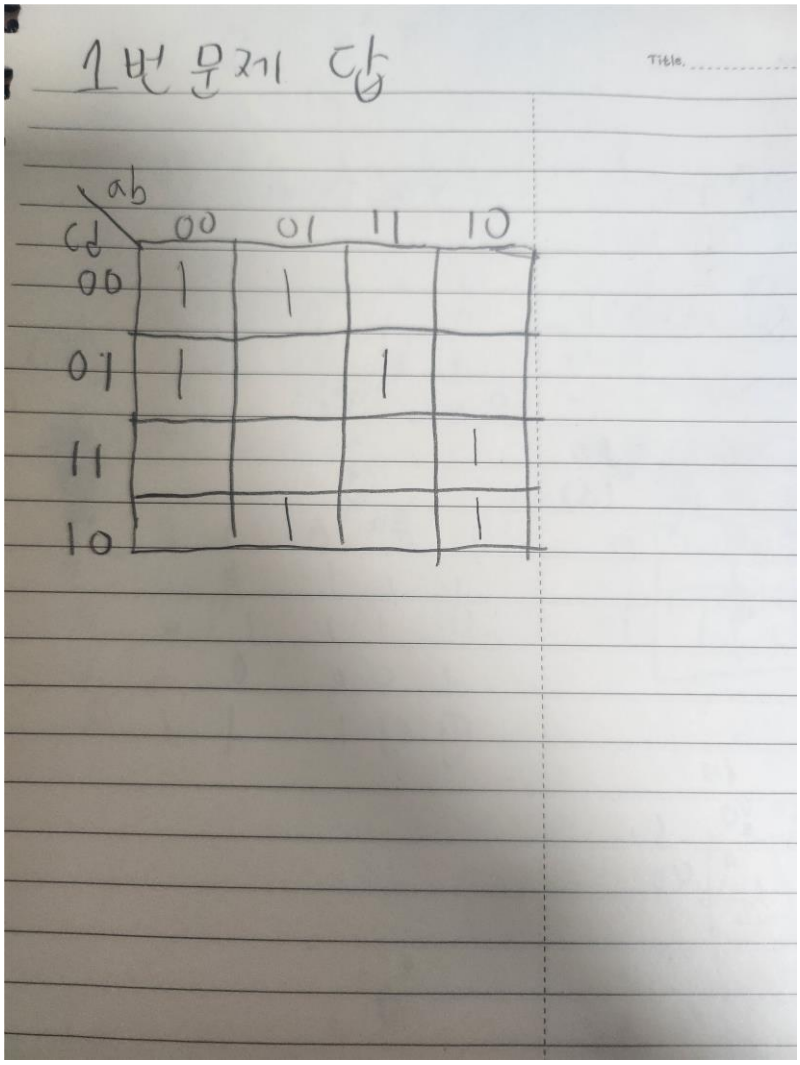
그리고 a’bcd’ 는 이진수로 0110 이며 이는 m6을 의미한다

다음으로 ab’c 는 d 가 없으므로 1010 or 1011 인데 이는 m10 과 m11 을 의미한다

마지막으로 a’c’d’는 b가 없으므로 0000 or 0100 이므로 m0 과 m4 를 의미한다

그러므로 함수 h는 m(0,1,4,6,10,11,13) 의 최소항들의 합으로 나타낼 수 있다

카르노 맵을 그려보면 다음 사진과 같다.



2번 문제

다음 함수에 대해

i.모든 주내포항을 나열하고 필수 주내포항을 나타내어라

ii. 최소 곱의합 식을 나타내어라

f(w,x,y,z) = Σm(1,4,5,6,7,9,12,13,15)

2번 문제 풀이

주내포항을 찾기 위해선 카르노 맵에서 2,4,8 칸 으로 1들을 묶어보면

카르노 맵에서 m4 , m5 , m6, m7 을 하나의 덩어리로 묶을 수 있으므로

이는 w′x 가 주내포항임을 의미한다

그리고 m5,m7,m13,m15 를 하나의 덩어리로 묶을 수 있고 이는 xz 가 주내포항임을

의미한다

그리고 m4,m5,m12,m13 을 하나의 덩어리로 묶을 수 있고 이는 xy′ 가 주내포항임을

의미한다

그리고 m1,m5,m9,m13 을 하나의 덩어리로 묶을 수 있고 이는 y′z 가 주내포항임을 의미한다

그러므로 주내포항을 나타내보면 w′x , xz , xy′ , y′z 가 된다

필수 주내포항은 최소항을 포함하는 방법이 오직 덩어리 하나뿐일 때 결정되므로

이를 포함하는 주내포항을 찾아보면 우선 m6 은 하나의 덩어리에서만 묶이므로 w′x 는

필수 주내포항이다. 그리고 m1 과 m9 도 하나의 덩어리에서만 묶이므로 y′z 도 필수 주내포항이다. 나머지 항들은 다른 덩어리에 중복되어 있으므로 필수 주내포항이 되지 않는다

그러므로 필수 주내포항은 w′x 와 y′z 이다.

최소 곱의합 식으로 나타내 보면

우선 필수 주내포항인 w′x 와 y′z 가 포함을 안하는 최소항은 m12와 m15 이다. 그러므로 m12 와 m15 를 포함하기 위해 xz 와 xy′ 도 포함 되어야 하므로

답은 w′x + y′z + xz + xy′ 가 된다.

3번 문제

다음의 각 함수 집합에서 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어져 있다. 각 함수에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 곱의합 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라

함수 집합

$F(A,B,C,D) = A'B + CD + AC'D'$

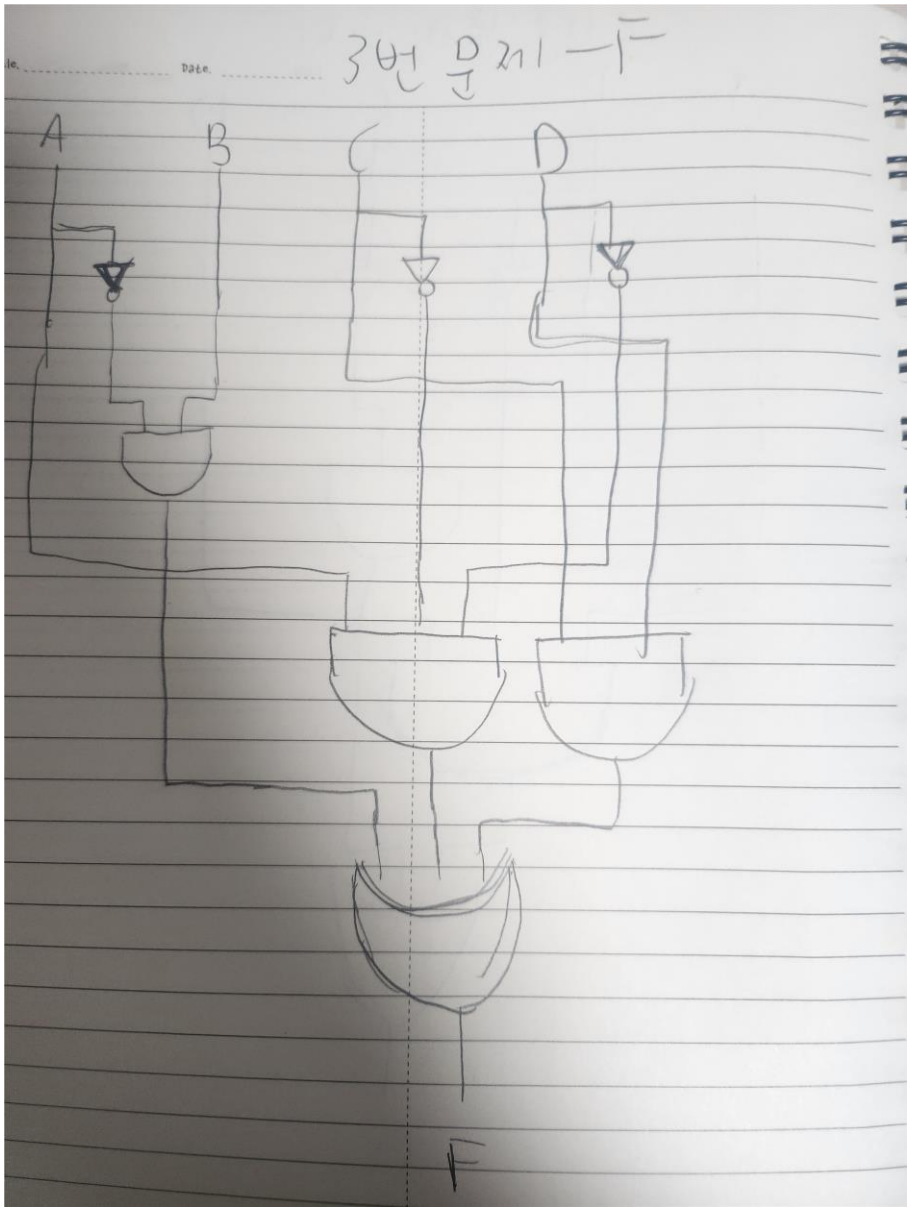
$G(A,B,C,D) = BC' + AB'D$

3번 문제 풀이

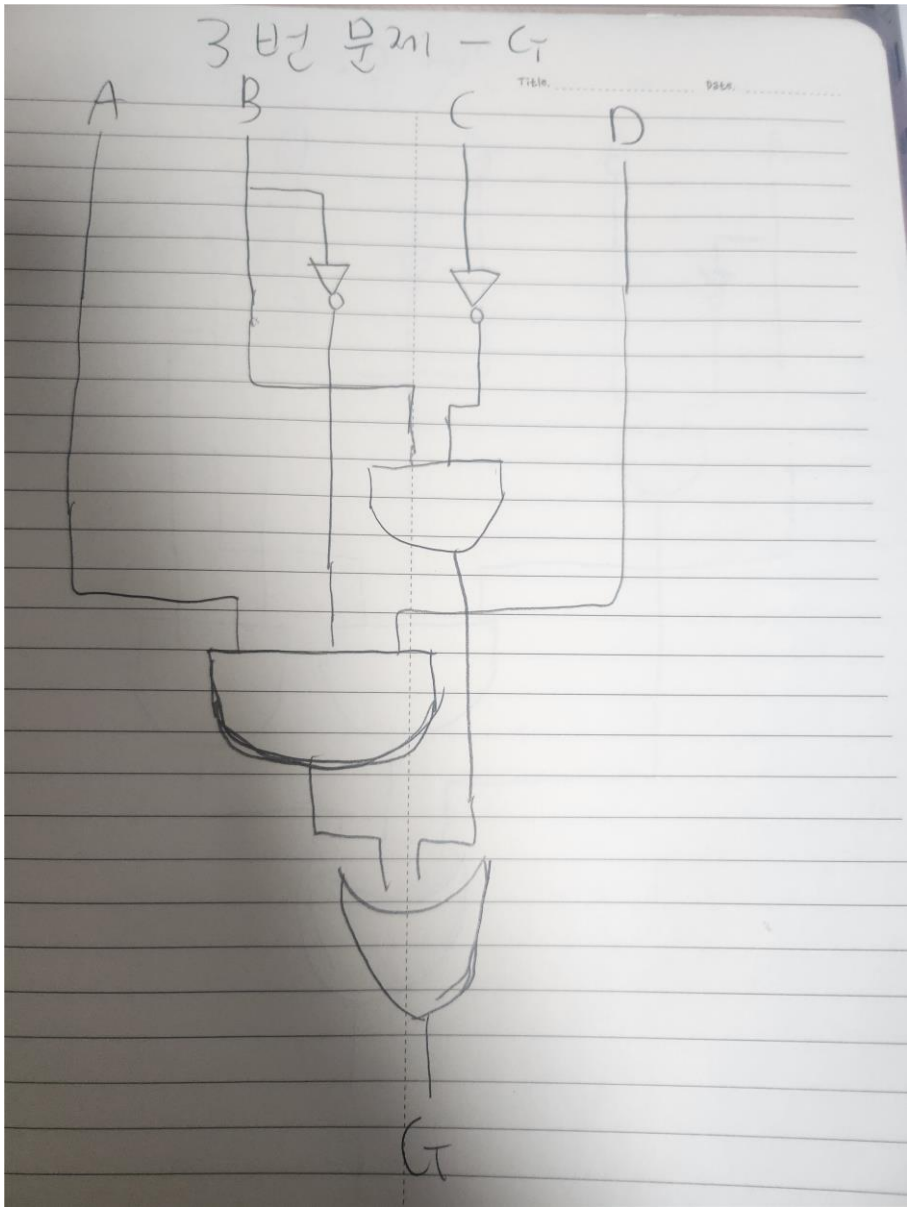
두 함수에서 일단 AND 게이트는 5개가 필요하다 (F에서 3개 G에서 2개) 그리고

F 함수에서 OR 게이트 1개 , G 함수에서 OR 게이트 1개로 합쳐서 회로를 구할 수 있다

즉 회로를 구해보면 다음 사진과 같다



(F함수 회로)



(G 함수 회로)